

RD: Ngày:	PD: Ngày
Ký tên	Ký tên
.....	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học		222	2022-2023
		Ngày thi	16/05/2023		
	Môn học	Môn Giải Tích 2			
	Mã môn học	MT1005			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	1651	

- Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị.

- Phần trắc nghiệm: mỗi câu đúng được 0.25 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.05 điểm, câu không chọn không tính điểm.

- Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.

- Các kết quả của phần tự luận nếu tính gần đúng, làm tròn 4 chữ số phần thập phân.

- Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.

PHẦN 1: 25 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Cho mặt cong S có phương trình $z = f(x, y) = 26y\sqrt{x}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4.

Câu 1. (L.O.1) Tìm câu trả lời sai khi tính các đạo hàm của hàm f tại điểm $(25, 5)$:

- A. $f_y = 130$ B. $f_x = 13$ C. $f_{xx} = -\frac{26}{5}$ D. $f_{yy} = 0$ E. $f_{xy} = \frac{13}{5}$

Câu 2. (L.O.1) Độ dốc lớn nhất của mặt cong S tại điểm $(25, 5, 650)$ là:

- A. $\sqrt{101}$ B. Một đáp án khác C. $13\sqrt{101}$
D. $13\sqrt{33}$ E. $\sqrt{33}$

Câu 3. (L.O.1) Tiếp diện của mặt cong S tại điểm $(25, 5, 650)$ có phương trình là:

- A. $z = 13x + 130y + 650$ B. $z = 13x + 130y + 325$ C. $z = 13x + 130y - 650$
D. $z = 13x + 130y - 325$ E. Một đáp án khác.

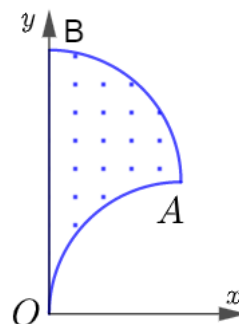
Câu 4. (L.O.1) Trên giao tuyến của mặt cong S và mặt phẳng $x = 13$, điểm thấp nhất có tung độ là:

- A. 5 B. 130 C. Một đáp án khác.
D. 25 E. 26

Cho miền D trong mặt phẳng Oxy giới hạn bởi 2 đường tròn $x^2 + y^2 = 10x$, $x^2 + y^2 = 10y$ và trục Oy trong hình vẽ. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 5 đến Câu 8.

Câu 5. (L.O.1) Phương trình tham số cung AB là:

- A. $x = 5(1 + \cos(t))$, $y = 5 \sin(t)$, $\pi/2 \leq t \leq \pi$
B. $x = 5(1 + \cos(t))$, $y = 5 \sin(t)$, $\pi/2 \leq t \leq \pi$
C. $x = 5 \cos(t)$, $y = 5(1 + \sin(t))$, $\pi/4 \leq t \leq \pi/2$
D. Các câu khác sai.
E. $x = 5 \cos(t)$, $y = 5(1 + \sin(t))$, $0 \leq t \leq \pi/2$



Câu 6. (L.O.1) Một sợi dây hình dạng cung AB có hàm mật độ tuyến tính tại điểm (x, y) là $\rho(x, y) = 4x + y$ (bỏ qua đơn vị tính) bằng giá trị nào dưới đây?

- A. Một đáp án khác B. 98.4292 C. 141.4214
D. 101.5708 E. 164.2699

Câu 7. (L.O.1) Trong hệ trục tọa độ cực $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, miền D được mô tả bởi:

- A. Một kết quả khác
- B. $\pi/2 \leq \varphi \leq \pi$, $10 \sin \varphi \leq r \leq 10 \cos \varphi$
- C. $\pi/4 \leq \varphi \leq \pi/2$, $10 \cos \varphi \leq r \leq 10 \sin \varphi$
- D. $\pi/2 \leq \varphi \leq \pi$, $10 \cos \varphi \leq r \leq 10 \sin \varphi$
- E. $\pi/4 \leq \varphi \leq \pi/2$, $10 \sin \varphi \leq r \leq 10 \cos \varphi$

Câu 8. (L.O.1) Diện tích miền D (bỏ qua đơn vị tính) bằng giá trị nào dưới đây?

- A. 27.3456
- B. Một đáp án khác
- C. 50
- D. 22.6544
- E. 25

Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho khối Ω giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 50$, $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, $y \geq x\sqrt{3}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 9 đến Câu 14.

Câu 9. (L.O.1) Trong tọa độ trụ $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = z$, khối Ω được mô tả bởi:

- A. $\pi/3 \leq \varphi \leq 4\pi/3$, $0 \leq r \leq 5$, $r \leq z \leq \sqrt{50 - r^2}$
- B. $-2\pi/3 \leq \varphi \leq \pi/3$, $0 \leq r \leq 5$, $0 \leq z \leq \sqrt{50 - r^2}$
- C. $-2\pi/3 \leq \varphi \leq \pi/3$, $0 \leq r \leq 5$, $r \leq z \leq \sqrt{50 - r^2}$
- D. Các câu khác sai.
- E. $\pi/3 \leq \varphi \leq 4\pi/3$, $0 \leq r \leq 5$, $0 \leq z \leq \sqrt{50 - r^2}$

Câu 10. (L.O.1) Biết khối lượng riêng tại mỗi điểm $(x, y, z) \in \Omega$ là $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$, khối lượng của khối Ω (bỏ qua đơn vị tính) bằng:

- A. 423.9626
- B. Một kết quả khác
- C. 269.903
- D. 280.189
- E. 560.378

Câu 11. (L.O.1) Tính tích phân trên Ω của hàm $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ bằng cách đổi sang tọa độ cầu $x = \rho \sin \theta \cos \varphi$, $y = \rho \sin \theta \sin \varphi$, $z = \rho \cos \theta$, tích phân có dạng $I = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \left(\int_0^{\theta_2} \left(\int_0^{\rho(\varphi, \theta)} f(\varphi, \theta, \rho) d\rho \right) d\theta \right) d\varphi$.

Các cận: φ_1 , φ_2 , θ_2 , $\rho(\varphi, \theta)$ và hàm $f(\varphi, \theta, \rho)$ theo thứ tự là:

- A. $-\frac{2\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$, $5\sqrt{2}$, $\rho^2 \sin \theta$
- B. Một đáp án khác
- C. $\frac{\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$, 5 , $\rho^3 \sin \theta$
- D. $\frac{\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$, $5\sqrt{2}$, $\rho^3 \sin \theta$
- E. $\frac{\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3}$, $5\sqrt{2}$, $\rho^3 \sin \theta$

Câu 12. (L.O.1) Giá trị của tích phân I ở câu trên bằng:

- A. 108.4409
- B. Một kết quả khác
- C. 54.2204
- D. 575.0945
- E. 813.3064

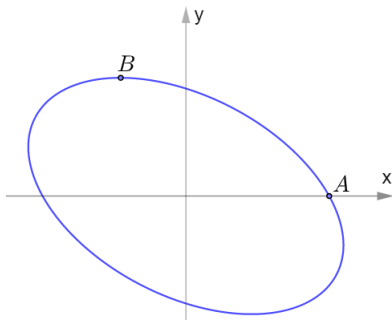
Câu 13. (L.O.2) Gọi mặt S là mặt cầu - phần thuộc khối Ω , C là biên của mặt S và D là hình chiếu của mặt S xuống mặt phẳng Oxy . Để tính diện tích mặt S có thể sử dụng tích phân nào dưới đây?

- A. $\int_C ds$
- B. $\iint_D dx dy$
- C. Một kết quả khác
- D. $\iint_S ds$
- E. $\iiint_{\Omega} dV$

Câu 14. (L.O.1) Diện tích phần mặt cầu S thuộc khối Ω (bỏ qua đơn vị tính) gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. 46.0076
- B. 1178.0972
- C. 78.5398
- D. 268.1517
- E. Một kết quả khác.

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho miền D giới hạn bởi đường cong $(C) : x = 12 \sin(t + 10), y = 6 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$. Trong hình vẽ miền D dưới đây, cho biết tọa độ 2 điểm $A(0, 12 \sin(10)), B(12 \sin(\pi/2 + 10), 6)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 19



Câu 15. (L.O.1) Công sinh ra khi trường lực $\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} - 2x\mathbf{j}$ di chuyển chất điểm 1 lần dọc đường cong (C) theo ngược chiều kim đồng hồ được tính bởi tích phân nào dưới đây?

- A. $72 \int_0^{2\pi} (3 \sin(t) \cos(t + 10) + 2 \sin(t + 10) \cos(t)) dt$
 B. $72 \int_0^{2\pi} (3 \sin(t) \cos(t + 10) - 2 \sin(t + 10) \cos(t)) dt$
 C. $72 \int_0^{2\pi} (3 \sin(t) \cos(t + 10) - 2 \sin(t + 10) \cos(t)) dt$
 D. Các câu khác sai.
 E. $72 \int_{2\pi}^0 (3 \sin(t) \cos(t + 10) + 2 \sin(t + 10) \cos(t)) dt$

Câu 16. (L.O.1) Công nói ở câu trên (bỏ qua đơn vị tính) bằng giá trị nào dưới đây?

- A. 615.2734 B. Một kết quả khác C. -615.2734
 D. 61.5273 E. -123.0547

Câu 17. (L.O.1) Diện tích miền D được tính bởi tích phân đường loại 2 nào dưới đây?

- A. $72 \int_0^{2\pi} \sin(t + 10) \cos(t) dt$ B. Một đáp án khác C. $12 \int_0^{2\pi} \sin(t + 10) \cos(t) dt$
 D. $12 \int_{2\pi}^0 \sin(t + 10) \cos(t) dt$ E. $72 \int_{2\pi}^0 \sin(t + 10) \cos(t) dt$

Câu 18. (L.O.1) Diện tích miền D (bỏ qua đơn vị tính) bằng:

- A. -246.1094 B. -41.0182 C. -20.5091
 D. Một kết quả khác E. -123.0547

Câu 19. (L.O.2) Để tính diện tích phần mặt trụ song song với trục Oz thỏa: $(x, y) \in (C), 0 \leq z \leq 3$ có thể sử dụng tích phân nào dưới đây?

- A. $\iint_D 3 dx dy$ B. $\int_C ds$ C. $\int_C 3 ds$
 D. $\iint_D dx dy$ E. Một kết quả khác

Trong các câu từ Câu 20 đến Câu 25, $\{u_n\}$ và $\{v_n\}$ là các dãy số định nghĩa bởi

$$u_0 = -\frac{3}{2}, u_1 = \frac{3 \times 7}{2 \times 7}, u_2 = -\frac{3 \times 7 \times 11}{2 \times 7 \times 12}, \dots, v_n = \left(\frac{6}{2}\right)^n \text{ với } n \in \mathbb{N}.$$

Câu 20. (L.O.1) Chọn câu trả lời đúng dưới đây về giá trị của u_3 và số hạng tổng quát u_n của chuỗi số $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$?

- A. $u_3 = \frac{165}{136}, u_n = (-1)^{n+1} \frac{3 \times 7 \times 11 \dots \times (4n)}{2 \times 7 \times 12 \dots \times (5n)}$
 B. $u_3 = \frac{165}{136}, u_n = (-1)^{n+1} \frac{3 \times 7 \times 11 \dots \times (4n+3)}{2 \times 7 \times 12 \dots \times (5n+2)}$
 C. Các câu khác sai.
 D. $u_3 = -\frac{165}{136}, u_n = (-1)^n \frac{3 \times 7 \times 11 \dots \times (4n+3)}{2 \times 7 \times 12 \dots \times (5n+2)}$
 E. $u_3 = -\frac{165}{136}, u_n = (-1)^n \frac{3 \times 7 \times 11 \dots \times (4n)}{2 \times 7 \times 12 \dots \times (5n)}$

Câu 21. (L.O.1) Khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ theo tiêu chuẩn tỉ số d'Alembert, chọn câu trả lời đúng dưới đây về dãy số cần tính giới hạn và giá trị của giới hạn:

- A. $\frac{u_{n+1}}{u_n}, -\frac{4}{5}$ B. $\frac{|u_n|}{|u_{n+1}|}, \frac{5}{4}$ C. $\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}, \frac{4}{5}$
 D. $\frac{u_n}{u_{n+1}}, -\frac{5}{4}$ E. Một đáp án khác

Câu 22. (L.O.1) Chọn câu trả lời đúng dưới đây khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ (1) ; $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ (2)

- A. Chuỗi (1) hội tụ theo tiêu chuẩn d'Alembert, chuỗi (2) phân kỳ theo tiêu chuẩn Leibnitz
 B. Chuỗi (1) phân kỳ theo tiêu chuẩn d'Alembert, chuỗi (2) phân kỳ theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn căn thức Cauchy.
 C. Cả 2 chuỗi (1) , (2) phân kỳ theo tiêu chuẩn d'Alembert.
 D. Chuỗi (1) hội tụ theo tiêu chuẩn d'Alembert, chuỗi (2) phân kỳ theo tiêu chuẩn căn thức Cauchy.
 E. Một đáp án khác

Câu 23. (L.O.1) Chọn câu trả lời đúng dưới đây khi tìm bán kính hội tụ (lần lượt) R_1, R_2 của 2 chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n, \sum_{n=0}^{\infty} v_n x^n$

- A. Một đáp án khác B. $R_1 = -5/4, R_2 = 6/2$ C. $R_1 = 4/5, R_2 = 2/6$
 D. $R_1 = 5/4, R_2 = 2/6$ E. $R_1 = -4/5, R_2 = 6/2$

Câu 24. (L.O.1) Đặt hàm $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} v_n (2x-1)^n$, với mọi x thuộc miền hội tụ của chuỗi. Chọn câu trả lời đúng.

- A. $S(x) = \frac{2}{8-12x}$ B. $S(x) = \frac{12x-6}{8-12x}$ C. Một hàm khác.
 D. $S(x) = \frac{2}{2-6x}$ E. $S(x) = \frac{6x}{2-6x}$

Câu 25. (L.O.1) Với hàm $S(x)$ ở Câu 24, tìm tất cả các giá trị thực của x sao cho $S(x) = \frac{4}{3}$.

- A. $x = 26/48$ B. Không tồn tại x . C. $x = 26/12$
 D. $x = 8/48$ E. $x = 8/12$

PHẦN 2: 2 CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 26. (L.O.1) Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^9+1}}{2n^9-1} \ln \frac{1n^2+2}{2n^2-1}$

Câu 27. (L.O.1) Tính diện tích mặt phẳng (S) : $z = 4 - x$, phần hữu hạn giới hạn bởi 3 mặt phẳng $y = 0, z = 0, y = 5x^2$ (Bỏ qua đơn vị tính).

————— **HẾT** —————

- 1 C
- 2 C
- 3 D
- 4 C
- 5 E
- 6 E
- 7 C
- 8 E
- 9 A
- 10 D
- 11 D
- 12 D
- 13 D
- 14 A
- 15 C
- 16 A
- 17 A
- 18 E
- 19 C
- 20 B
- 21 C
- 22 D
- 23 D
- 24 A
- 25 A